✅ 🔥 최종 검증 완료 버전 (문제 + 정답 일치)

📘 문제

글쓰기

Problem (정정본)

다음 논리식을 최소 곱의 합(SOP) 형태로 간소화하라.
각 단계 과정을 보이고, 최종 항의 수와 리터럴 수를 괄호 안에 표시하라.

---

a.
$xy' + xyz + xy'z$
(1항, 2리터럴)

b.
$x'y'z + x'yz + xyz'$
(2항, 4리터럴)

c.
$x'y'z' + x'yz' + xy'z + xyz$
(2항, 4리터럴)

d.
$a'b'c + a'bc + ab'c + abc'$
(2항, 4리터럴)

e.
$x'y'z + x'yz + xy'z + xyz$
(1항, 1리터럴)

f.
$x'y'z' + x'y'z + x'yz + xyz' + xyz$
(2항, 3리터럴)

ChatGPT에게 묻기

g.
$x'y'z' + x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz + xyz'$
(3항, 5리터럴)

h.
$a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c + abc' + abc$
(3항, 5리터럴)

✅ 정답 + 검증된 풀이

글쓰기

Solution (검증 완료)

a.

$xy' + xyz + xy'z$
$= xy'(1 + z) + xyz$
$= xy' + xyz$
$= x(y' + yz)$
$= xy'$
→ (1항, 2리터럴)

---

b.

$x'y'z + x'yz + xyz'$
$= x'z(y' + y) + xyz'$
$= x'z + yz'$
→ (2항, 4리터럴)

---

c.

$x'y'z' + x'yz' + xy'z + xyz$
$= x'z'(y' + y) + yz(x' + x)$

ChatGPT에게 묻기

47%
Auto

c.

$x'y'z' + x'yz' + xy'z + xyz$
$= x'z'(y' + y) + yz(x' + x)$
$= x'z' + yz$
→ (2항, 4리터럴)

---

d.

$a'b'c + a'bc + ab'c + abc'$
$= a'c(b' + b) + ab'c + abc'$
$= a'c + ab'c + abc'$
$= a'c + bc'$
→ (2항, 4리터럴)

---

e.

$x'y'z + x'yz + xy'z + xyz$
$= z(x'y' + x'y + xy' + xy)$
$= z(1)$
$= z$
→ (1항, 1리터럴)

---

f.

$x'y'z' + x'y'z + x'yz + xyz' + xyz$

$= x'(y'z' + y'z + yz) + xy(z' + z)$
$= x'(y' + yz) + xy$
$= x' + xy$

$= x' + y$ (흡수법칙)

→ (2항, 3리터럴)

---

g.

ChatGPT에게 묻기

g.

전체 경우에서 빠진 건 “xy′z” 하나뿐 → 거의 1

$= x' + y'z' + yz$
→ (3항, 5리터럴)

---

h.

$a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c + abc' + abc$

$= a'(b'c' + b'c + bc') + a(b'c + bc' + bc)$
$= a' + bc' + b'c$
→ (3항, 5리터럴)